சமன்பாடு (9.9) இன் வலதுப்பக்கமுள்ள பதம், மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றலைக் $(\overline{KE})$ குறிக்கிறது.

மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்

$$\overline{KE} = \in = \frac{3}{2}\ kT \qquad (9.10)$$

வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் வெப்ப நிலையை தீர்மானிப்பது, அவ்வாயுவின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் என்பதை சமன்பாடு (9.9) அல்லது (9.10) லிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

குறிப்பு

வெப்பநிலை என்பது பொருளொன்றின் சூடான தன்மை அல்லது குளிர்த்தன்மையைக் குறிக்கும் என்ற கீழ்வகுப்பில் படித்த வரையறையுடன் மேலே சொன்னவற்றை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்!

சமன்பாடு (9.10) என்பது வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு முடிவாகும். இச்சமன்பாட்டிலிருந்து நாம் பின்வருவனவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம்.

i. வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல், அவ்வாயுவின் கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும். சமன்பாடு (9.9) பேரளவான உலகத்துடன், (வெப்பநிலை) மீநுண் உலகத்தை (வாயுமூலக்கூறுகளின் இயக்கம்) தொடர்புபடுத்துகிறது.

ii. ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் சராசரி இயக்க ஆற்றல், வாயுவின் கெல்வின் வெப்பநிலையை மட்டுமே சார்ந்ததாகும். மூலக்கூறின் நிறையைச் சார்ந்ததல்ல. வேறு வகையில் கூறுவோமாயின் நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் வெப்பநிலையை, வெப்பநிலை மானியைக் கொண்டு அளவீடு செய்யும் அதே வேளையில், ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் சராசரி இயக்க ஆற்றலையும் அம்மூலக்கூறுகளை நாம் கண்களால் பார்க்காமலேயே நம்மால் கணக்கீடு செய்ய இயலும்.

ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் சராசரி இயக்க ஆற்றலையும், வாயு மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையால் பெருக்கும்போது, வாயுவின் அகஆற்றல் கிடைக்கும்.

எனவே நல்லியல்பு வாயுவின் அகஆற்றல்

$$U = N\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right)$$

சமன்பாடு (9.9) ஐப் பயன்படுத்தி பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பெறலாம்

$$U = \frac{3}{2}NkT \qquad (9.11)$$

நல்லியல்பு வாயுவின் அகஆற்றல், அதன் கெல்வின் வெப்பநிலையை மட்டுமே சார்ந்தது. அதன் அழுத்தம் மற்றும் பருமனைச் சார்ந்ததல்ல என்பதை சமன்பாடு (9.11) லிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.1

27°C வெப்பநிலையில் உள்ள கால்பந்து ஒன்றினுள் 0.5 மோல் காற்று மூலக்கூறுகள் உள்ளன. கால்பந்தின் உள்ளே உள்ள காற்றின் அக ஆற்றலைக் கண்டுபிடி.

தீர்வு:

நல்லியல்பு வாயுவின் அகஆற்றல் $= \frac{3}{2}\ NkT$. காற்று மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மோல்களின் எண்ணிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே சமன்பாட்டை பின்வரும் வடிவில் எழுத வேண்டும்.

$$U = \frac{3}{2}\mu RT$$

இங்கு $Nk = \mu R$ (μ என்பது மோல்களின் எண்ணிக்கையாகும்)

வாயு மாறிலி $R = 8.31\ \frac{J}{mol\,K}$

கெல்வின் வெப்பநிலை $T = 273 + 27°C = 300\ K$

$$U = \frac{3}{2} \times 0.5 \times 8.31 \times 300 = 1869.75\ J$$

இம்மதிப்பு, 57 kg நிறையுள்ள மனிதரொருவர் 8 m s^{-1} வேகத்தில் ஓடும்போது அவர் பெற்றிருக்கும் இயக்க ஆற்றலுக்குச் சமமானதாகும்.

9.2.3 அழுத்தம் மற்றும் சராசரி இயக்க ஆற்றல் இவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு

முற்பகுதியில் கூறப்பட்டபடி, வாயுவின் அகஆற்றல்

$$U = \frac{3}{2}NkT$$

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 173 06-01-2023 16:21:16